

Referência da API REST

Geocodificação — v1.0

Base URL: <https://geo-d.cdhu.sp.gov.br/geocoding/>

Documentação interativa (Swagger UI): <https://geo-d.cdhu.sp.gov.br/geocoding/docs>

Autenticação

Todos os endpoints (exceto `/health` e `/metrics`) exigem o header:

X-API-Key: <chave>

Chaves são geradas pelo administrador via `scripts/gerar_chave_api.py`. Cada sistema cliente recebe uma chave própria. Requisições sem chave ou com chave inválida retornam **403 Forbidden**.

Endpoints

GET /health

Verifica se a API e a conexão com o banco estão operacionais. **Não requer autenticação.**

Resposta 200:

```
{
  "status": "ok",
  "db": "ok",
  "engine": "ok"
}
```

status pode ser "ok" ou "degraded". Em caso de falha, os campos individuais mostram "error".

GET /metrics

Contagem de jobs por status e tempo médio de processamento. **Não requer autenticação.**

Resposta 200:

```
{
  "jobs_por_status": {
    "DONE": 142,
    "PENDING": 3,
    "RUNNING": 1
  },
  "tempo_medio_processamento_s": 87.4
}
```

POST /geocodificar

Geocodificação **síncrona**. Retorna resultado imediato para até **50 endereços por requisição**.

Campos do Request:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome_logradouro	string	Sim	Nome sem tipo/título (ex: "PAULISTA", não "AVENIDA PAULISTA")
cidade	string	Sim	Nome do município
tipo_logradouro	string	Não	"RUA", "AV", "AVENIDA", "R", etc.
titulo_logradouro	string	Não	Título honorífico: "DR", "PROF", "VER"
num_endereco	string	Recom.	"S/N" quando sem número
complemento	string	Não	Apto, bloco, casa
dsc_localidade	string	Recom.	Bairro — melhora o match fuzzy
cep	string	Recom.	CEP sem hífen (ex: "01310200")
ancora_lat	float	Não	Latitude do terreno/lote, quando disponível
ancora_lon	float	Não	Longitude do terreno/lote, quando disponível
bbox	string	Não	Bounding box: min_lon,min_lat,max_lon,max_lat
id_origem	string	Não	Identificador do registro no sistema de origem

Campo location_type (padrão Google Maps):

Valor	Significado
EXACT	Número confirmado no CNEFE ou OSM
INTERPOLATED	Rua encontrada, número aproximado
APPROXIMATE	Localidade ou área aproximada
NOT_FOUND	Sem resultado

Campo confidence_score:

Faixa	Interpretação
1.00	Número exato confirmado
0.80 – 0.99	Alta confiança — adequado para análise espacial
0.50 – 0.79	Média confiança — revisar amostra
< 0.50	Baixa confiança — não usar coordenada

GET /geocodificar/reverso

Geocodificação reversa — retorna o endereço mais próximo de uma coordenada na base CNEFE.

Query params:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
lat	float	Sim	Latitude WGS-84
lon	float	Sim	Longitude WGS-84

Exemplo:

```
GET /geocodificar/reverso?lat=-23.562049&lon=-46.655654
```

POST /batch/jobs

Cria um job de geocodificação **assíncrona**. O worker processa em segundo plano.

Limite: 50.000 endereços por job (configurável via MAX_REGISTROS_POR_JOB). Volumes maiores devem ser divididos em múltiplos jobs.

Resposta 201:

```
{
  "job_id": "f8b938d3-bd88-423f-9e03-b89d59f8e210",
  "total": 2,
  "status": "PENDING"
}
```

POST /batch/jobs/csv

Cria um job a partir de um arquivo CSV. **Limite: 50 MB.**

O CSV deve ter cabeçalho com os mesmos campos do endpoint JSON. Os campos nome_logradouro e cidade são obrigatórios.

Encoding suportado: UTF-8, UTF-8 com BOM (Excel) e Latin-1.

Delimitador: detectado automaticamente — vírgula, ponto-e-vírgula, tabulação ou pipe.

Request: multipart/form-data com campo file.

Resposta 201: igual a POST /batch/jobs.

GET /batch/jobs/{job_id}

Consulta o status de um job.

Valores de status:

Status	Descrição
PENDING	Aguardando worker
RUNNING	Em processamento
DONE	Concluído (verificar campo falhas)

Status	Descrição
ERROR	Falha crítica no job

GET /batch/jobs/{job_id}/resultado

Retorna os resultados de um job concluído. Suporta paginação e exportação CSV.

Query params:

Parâmetro	Padrão	Descrição
formato	json	json ou csv
pagina	1	Página (base 1)
tamanho	1000	Registros por página (máx. 10.000)

Resposta CSV: arquivo para download com `id_origem` e `seq` como primeiras colunas (facilita JOIN no banco de origem).

Códigos de Erro

HTTP	Situação
403	Chave de API ausente ou inválida
422	Campos obrigatórios faltando ou inválidos
409	Job ainda não concluído (ao tentar baixar resultado)
413	CSV maior que 50 MB
429	Rate limit excedido (30 req/min por chave)
404	Job não encontrado
500	Erro interno (verificar /health)

Rate limit: ao receber 429, aguardar o número de segundos indicado no header `Retry-After`.

Fluxo Batch Recomendado

1. POST /batch/jobs → recebe `job_id`
2. GET /batch/jobs/{job_id} → poll a cada 10s até status = "DONE"
3. GET /batch/jobs/{job_id}/resultado?formato=csv → baixar resultado
4. JOIN pelo campo `id_origem` ou `seq` para correlacionar com a fonte

Para volumes grandes (>50.000 registros), dividir em múltiplos jobs e submeter em paralelo — até `MAX_JOBS_CONCORRENTES` jobs são processados simultaneamente.